

演習：二重井戸の摂動級数とインスタントン背景での Borel 和

—— Bender–Wu 漸化式から大次数挙動を導き、低次の情報で復元する ——

概要

1 次元二重井戸量子力学の基底エネルギーを半古典パラメータ $\hbar$ で展開した摂動級数 $E_0(\hbar) = \sum_{n \geq 1} a_n \hbar^n$ を題材に、摂動論と非摂動効果（インスタントン）の橋渡しを紙と鉛筆だけで体験する。まず (i) 摂動係数を生成する **Bender–Wu 漸化式** を自分で導出し、それを使って低次係数 a_1, a_2, a_3 を再現する。次に (ii) 同じ漸化式から、係数が階乗的に発散すること、その大次数（leading order）の主要形 $a_n \sim K \Gamma(n) (2S_0)^{-n}$ を導き、増大率がインスタントン作用で決まることを見る。ダランベールの判定法で収束半径がゼロであることを確かめ、Borel 変換の最近接特異点が実軸上 $\zeta = 2S_0$ に立つこと、さらにその特異点が**低次 5 項から作る手計算可能な低次 Padé 近似** だけでおおよそ復元できることを確かめる。 $2S_0$ はインスタントン–反インスタントン (I– $\bar{I}$) 作用で、独立に計算するインスタントン作用 $S_0 = 2/3$ の 2 倍に一致する。こうして**低次の摂動データが高次の漸近挙動（＝非摂動スケール）を内包する**という共鳴（resurgence）の核心に到達する。解答は別ファイル `exercise_double_well_resurgence_solutions.tex` にある。

目次

1	設定	1
2	Bender–Wu 漸化式を導出する	2
3	漸化式で低次係数を生成する	2
4	収束半径ゼロ：ダランベールの判定法	3
5	インスタントン作用を手で求める	3
6	漸化式から大次数の leading order を導く	3
7	Borel 変換：漸近項は実軸上の極を与える	4
8	低次 Borel–Padé：5 項だけで特異点を当てる	4
9	ループを閉じる：低次 $\Rightarrow$ 高次	4

1 設定

質量 1, Planck 定数 $\hbar$ を陽に残した 1 次元 Hamiltonian

$$H = \frac{p^2}{2} + V(x), \quad V(x) = \frac{1}{8}(x^2 - 1)^2 \quad (1)$$

を考える。 V は $x = \pm 1$ に縮退した極小 ($V = 0$) を持つ対称二重井戸である。極小点 $x = 1$ のまわりで $x = 1 + y$ とおくと $x^2 - 1 = 2y + y^2$ より

$$V = \frac{1}{8}(2y + y^2)^2 = \underbrace{\frac{1}{2}y^2}_{\text{調和}(\omega=1)} + \underbrace{\frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{8}y^4}_{\text{非調和}}, \quad (2)$$

すなわち振動数 $\omega = 1$ の調和井戸に 3 次・4 次の非調和項が乗った系である。基底エネルギーの摂動級数 $E_0(\hbar) = \sum_{n \geq 1} a_n \hbar^n$ の低次は

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = -\frac{1}{4}, \quad a_3 = -\frac{9}{32}, \quad a_4 = -\frac{89}{128}, \quad a_5 = -\frac{5013}{2048}, \quad \dots \quad (3)$$

である。本演習では、これらを**自分で導く漸化式から生成し**（問題 1-2）、その漸化式から高次の振る舞いを取り出して（問題 3-5）、最後に低次 5 項だけから非摂動スケールを復元する（問題 6-8）。

2 Bender–Wu 漸化式を導出する

$y = \sqrt{\hbar} u$ と再スケールすると、(1) は

$$\frac{H}{\hbar} = \underbrace{\left(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + \frac{1}{2}u^2\right)}_{H_0} + \epsilon \frac{1}{2}u^3 + \epsilon^2 \frac{1}{8}u^4, \quad \epsilon := \sqrt{\hbar} \quad (4)$$

となる。固有値を $\mathcal{E} := E_0/\hbar = \sum_{k \geq 0} \mathcal{E}_k \epsilon^k$ と展開する ($\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}$)。整級数 (3) との対応は、 $E_0 = \hbar \mathcal{E} = \sum_k \mathcal{E}_k \hbar^{1+k/2}$ より

$$a_n = \mathcal{E}_{2(n-1)} \quad (\text{奇数次 } \mathcal{E}_{2k+1} \text{ はパリティから消える}). \quad (5)$$

問題 1. 基底状態の波動関数を $\psi(u) = e^{-u^2/2} P(u)$, $P(u) = \sum_{k \geq 0} \epsilon^k P_k(u)$ ($P_0 = 1$) と置き、摂動係数を生成する Bender–Wu 漸化式を導出する。

1. $\partial_u^2(e^{-u^2/2} P) = e^{-u^2/2} (P'' - 2uP' + (u^2 - 1)P)$ を示し、これを用いて固有値方程式 $\frac{H}{\hbar} \psi = \mathcal{E} \psi$ が

$$-\frac{1}{2}P'' + uP' + \left(\frac{1}{2}\epsilon u^3 + \frac{1}{8}\epsilon^2 u^4\right)P = \left(\mathcal{E} - \frac{1}{2}\right)P \quad (6)$$

と書けることを示せ。

2. (6) を ϵ で展開し、 ϵ^k の係数を比較して漸化式

$$-\frac{1}{2}P_k'' + uP_k' = -\frac{1}{2}u^3 P_{k-1} - \frac{1}{8}u^4 P_{k-2} + \sum_{j=1}^k \mathcal{E}_j P_{k-j} \quad (7)$$

を導け ($\mathcal{E} - \frac{1}{2} = \sum_{k \geq 1} \mathcal{E}_k \epsilon^k$ を用いる)。各 k で右辺は既知の $P_{<k}$ から定まり、左辺の演算子 $-\frac{1}{2}\partial_u^2 + u\partial_u$ を逆に解いて P_k が、その際の可解条件（定数項の整合）から $\mathcal{E}_k$ が定まる——これが**すべての a_n を有理数演算で生成する漸化式**である。

3 漸化式で低次係数を生成する

問題 2. 正規化 $P_k(0) = 0$ ($k \geq 1$) のもとで (7) を低次から解く。左辺は単項式に対し $-\frac{1}{2}\partial_u^2 + u\partial_u : u^m \mapsto m u^m - \frac{1}{2}m(m-1)u^{m-2}$ と作用することに注意せよ。

1. $k = 1$: $P_1 = au^3 + bu$ と置いて (7) を解き、 $P_1 = -\frac{1}{6}u^3 - \frac{1}{2}u$, $\mathcal{E}_1 = 0$ を示せ。

2. $k = 2$: $P_2 = cu^6 + du^4 + eu^2$ と置いて $P_2 = \frac{1}{72}u^6 + \frac{1}{12}u^4 + \frac{1}{4}u^2$ を求め、**定数項 (u^0) の整合**から

$$\mathcal{E}_2 = -e = -\frac{1}{4} \implies a_2 = \mathcal{E}_2 = -\frac{1}{4} \quad (8)$$

を示せ。一般に $\mathcal{E}_k = -[P_k \text{ の } u^2 \text{ 係数}]$ となること (u^0 方程式から) を確認せよ。

3. さらに続けると $\mathcal{E}_3 = 0$, そして P_3, P_4 を経て

$$\mathcal{E}_4 = -\frac{9}{32} \implies a_3 = \mathcal{E}_4 = -\frac{9}{32} \quad (9)$$

が得られることを確かめよ（同様に $a_4 = \mathcal{E}_6 = -\frac{89}{128}$, $a_5 = \mathcal{E}_8 = -\frac{5013}{2048}$ ）。これで (3) が漸化式から再現された。

4 収束半径ゼロ：ダランベールの判定法

問題 3. (3) から隣接比 $|a_{n+1}/a_n|$ を求めると

$$\left|\frac{a_2}{a_1}\right| = \frac{1}{2}, \quad \left|\frac{a_3}{a_2}\right| = \frac{9}{8} = 1.125, \quad \left|\frac{a_4}{a_3}\right| = \frac{89}{36} \approx 2.472, \quad \left|\frac{a_5}{a_4}\right| = \frac{5013}{1424} \approx 3.520 \quad (10)$$

となることを確かめよ。

1. これらが n とともに概ね線形に増大し (傾き ≈ 0.75), $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow \infty$ であることを観察せよ。
2. ダランベールの判定法では級数 $\sum_n a_n h^n$ の収束半径は $R = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n/a_{n+1}|$ 。(10) の逆数 2, 0.889, 0.404, 0.284, ... が 0 に向かうことから $R = 0$, すなわち任意の $h > 0$ で発散する漸近級数であることを結論せよ。

5 インスタントン作用を手で求める

大次数の増大率を支配するスケールは、非摂動鞍点 (インスタントン) の作用である。先に独立に計算しておく。

問題 4. ユークリッド運動方程式 $\ddot{x} = V'(x)$ のエネルギー保存則 $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = V(x)$ から, -1 から $+1$ へ移るインスタントンの作用は $S_0 = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{x}_{\text{cl}}^2 d\tau = \int_{-1}^1 \sqrt{2V(x)} dx$ と書ける。これを実行して

$$S_0 = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}(1-x^2) dx = \frac{2}{3} \quad (11)$$

を示せ。したがって $I-\bar{I}$ (2 インスタントン) 作用は $2S_0 = \frac{4}{3}$ である。

6 漸化式から大次数の leading order を導く

収束半径がゼロなので a_n は階乗的に増大する。その主要形を漸化式から取り出す。

- 問題 5. 1. **階乗発散の起源 (漸化式から)**。漸化式 (7) で P_k の次数は $\deg P_k = 3k$ と k に比例して増える。各次数で右辺の $-\frac{1}{2}u^3 P_{k-1}$ 等が次数を上げ, 左辺の演算子 $u\partial_u - \frac{1}{2}\partial_u^2$ を逆に解く際に高次の係数を低次へ送る過程で, $\mathcal{E}_k$ ($= -[P_k \text{ の } u^2 \text{ 係数}]$) が次々と大きくなる。この機構により a_n は収束半径ゼロ (問題 3) に整合して階乗的に増大することを述べよ。
2. **増大率の同定**。基底エネルギーの摂動級数は実数・パリティ対称なので, これに曖昧さを与える最低の非摂動鞍点は単一インスタントン S_0 ではなく $I-\bar{I}$ (作用 $2S_0$) である。大次数理論 (漸化式の late-term 解析, あるいは分散関係) はこのとき隣接比の漸近線が

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2S_0} \quad \left(\text{傾き } \frac{1}{2S_0} = \frac{3}{4} \right) \quad (12)$$

を与えることを, (10) で得た傾き ≈ 0.75 が支持することを確認せよ。

3. **leading order の閉じた形 (telescoping)**。(12) を差分方程式 $a_{n+1} \simeq \frac{n}{2S_0} a_n$ とみなして n_0 から比を掛け合わせ,

$$a_n \simeq a_{n_0} \prod_{k=n_0}^{n-1} \frac{k}{2S_0} \propto \frac{\Gamma(n)}{(2S_0)^n}, \quad \text{すなわち } a_n \sim K \frac{\Gamma(n)}{(2S_0)^n} \quad (n \rightarrow \infty) \quad (13)$$

を示せ (K は n によらない定数)。増大率を支配するスケールが $I-\bar{I}$ 作用 $2S_0 = 4/3$ であること (漸化式の増大率 = 非摂動作用, という Bender-Wu の対応) を結論せよ。

7 Borel 変換：漸近項は実軸上の極を与える

問題 6. 摂動級数 $E_0 = \sum a_n \hbar^n$ の Borel 変換を

$$\mathcal{B}[E_0](\zeta) := \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{\Gamma(n)} \zeta^{n-1} = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{(n-1)!} \zeta^{n-1} \quad (14)$$

で定める（形式的に $\int_0^\infty e^{-\zeta/\hbar} \zeta^{n-1} d\zeta = (n-1)! \hbar^n$ で元に戻る）。大次数形 (13) の純粋な階乗項 $a_n = K \Gamma(n) (2S_0)^{-n} = K (n-1)! (2S_0)^{-n}$ を入れ, Borel 係数 $b_n := a_n / (n-1)! = K (2S_0)^{-n}$ が等比数列になることから幾何級数の和で

$$\mathcal{B}[E_0](\zeta) \simeq \sum_{n \geq 1} K (2S_0)^{-n} \zeta^{n-1} = \frac{K}{2S_0 - \zeta} \quad (15)$$

を示せ。すなわち**階乗発散は Borel 平面の正実軸上 $\zeta = 2S_0$ の単純極に翻訳される**。この極が積分路 $\zeta \in (0, \infty)$ 上にあることが, Borel 和 $E_0 = \int_0^\infty e^{-\zeta/\hbar} \mathcal{B}[E_0](\zeta) d\zeta$ の $\propto e^{-2S_0/\hbar}$ の曖昧さ（非摂動効果）の起源である。

8 低次 Borel–Padé：5 項だけで特異点を当てる

(15) は大次数の**漸近情報**を使った。逆に, **低次 5 項 (3) だけ**から特異点 $\zeta = 2S_0$ を当てられるかを, Borel 級数の Padé 近似（有理関数近似）の極で見る。

- 問題 7.**
1. Borel 係数 $b_n = a_n / (n-1)!$ が $b_1 = \frac{1}{2}$, $b_2 = -\frac{1}{4}$, $b_3 = -\frac{9}{64}$, $b_4 = -\frac{89}{768}$, $b_5 = -\frac{5013}{49152}$ となることを確かめよ。
 2. $[1/1]$ Padé $\frac{p_0 + p_1 \zeta}{1 + q_1 \zeta}$ を b_1, b_2, b_3 に合わせると $q_1 = -b_3/b_2$ となり, 極が $\zeta_{[1/1]}^* = -1/q_1 = b_2/b_3 = \frac{16}{9} \approx 1.78$ に立つことを示せ。
 3. $[2/2]$ Padé (分母 $1 + q_1 \zeta + q_2 \zeta^2$) の係数を $b_1, \dots, b_5$ に合わせる連立 1 次方程式

$$b_4 + q_1 b_3 + q_2 b_2 = 0, \quad b_5 + q_1 b_4 + q_2 b_3 = 0 \quad (16)$$

を解き, $q_1 \approx -1.0006$, $q_2 \approx 0.0993$ から最近接根 $\zeta_{[2/2]}^* \approx 1.12$ （もう一方は ≈ 8.95 ）を得よ。

4. $[1/1]$ の 1.78 と $[2/2]$ の 1.12 が $2S_0 = \frac{4}{3} \approx 1.333$ を**挟み込む**ことを確認せよ。Padé の次数を上げると最近接極は $\zeta = 2S_0$ へ収束する（高次では $\zeta^* \approx 1.333$ ）。

9 ループを閉じる：低次 $\Rightarrow$ 高次

- 問題 8.**
1. 問題 7 で**低次 5 項**だけから得た Borel 特異点 $\zeta^* \approx 2S_0$ から, 逆 Borel ($a_n = (n-1)! b_n$, $b_n \sim (\zeta^*)^{-n}$) により $a_n \sim \Gamma(n) (\zeta^*)^{-n}$ が従う。 $\zeta^* \approx 4/3$ を入れると, これは漸化式から導いた大次数則 (13) (増大率 $1/(2S_0) = 3/4$) を再現することを述べよ。
 2. 独立に計算したインスタントン作用 (11) の 2 倍 $2S_0 = 4/3$ が ζ^* と一致することを確認し, **摂動級数の低次の数項が I–I 非摂動スケール $2S_0$ を内包し, そこから高次の漸近挙動が復元される**という共鳴 (resurgence) の核心を述べよ。

解答について：各問の完全な解答は別ファイル `exercise_double_well_resurgence_solutions.tex` にある。

背景文献（共鳴・大次数挙動）：C. M. Bender & T. T. Wu, “Anharmonic Oscillator”（漸化式と摂動係数の大次数挙動）；J. Zinn-Justin & U. D. Jentschura, “Multi-instantons and exact results I” (arXiv:quant-

ph/0501136) (二重井戸の厳密公式) ; G. V. Dunne & M. Ünsal, “Generating Non-perturbative Physics from Perturbation Theory” (arXiv:1306.4405) (摂動–非摂動の共鳴)。